Xử lý ảnh

Đồ án Xử lý ảnh

Giảng viên: PGS.TS. Phạm Văn Cường

Thông tin chung

Hạng mục	Quy định
Hình thức	Nhóm 4-5 sinh viên; cử 1 trưởng nhóm đại diện nộp bài
Loại dự án	Chọn 1 trong 2: (1) Khảo sát các phương pháp SOTA; (2) Dự án xử lý ảnh thực tế
Kiến thức	Sử dụng ít nhất 1 chương của học phần (chương 1-8), ghi rõ trong báo cáo
Công cụ	Python (OpenCV, scikit-image, NumPy; PyTorch),…
Sản phẩm nộp	01 file .zip ghi tên số nhóm: slide, mã nguồn + README, báo cáo 4-10 trang
Hạn chót nộp bài	Ngày 11/11/2026 qua email uyenvnb@ptit.edu.vn

Hai lựa chọn đề tài

Lựa chọn 1 – Khảo sát SOTA

- Phân tích, so sánh các phương pháp tiên tiến cho một bài toán xử lý ảnh
- Đi từ phương pháp cổ điển đã học đến học sâu
- Chạy mã nguồn mở có sẵn, so sánh trên tập dữ liệu chuẩn

Lựa chọn 2 – Dự án thực tế

- Xây dựng chương trình giải một bài toán thực tế
- Pipeline nhiều bước, có phương pháp đối chứng
- Đánh giá định lượng bằng độ đo chuẩn của bài toán

Lựa chọn 1 – Gợi ý chủ đề khảo sát SOTA

Chủ đề	Từ phương pháp trong môn	Đến phương pháp hiện đại	Dữ liệu chuẩn
Khử nhiễu ảnh	Lọc trung bình, trung vị, Gauss (chương 3)	BM3D, DnCNN, Restormer	BSD68, Set12
Tăng cường ảnh thiếu sáng	Cân bằng lược đồ, CLAHE (chương 3)	Retinex, RetinexNet, Zero-DCE	LOL
Phát hiện biên	Sobel, Canny (chương 5)	HED, các mạng học sâu phát hiện biên	BSDS500
Phân vùng ảnh	Otsu, K-means, Mean-Shift (chương 5, 8)	U-Net, Segment Anything (SAM)	ISIC 2018
Nén ảnh	Huffman, JPEG (chương 6)	JPEG 2000, nén ảnh bằng học sâu	Kodak (24 ảnh)
Phân loại ảnh	kNN, túi từ trực quan (chương 8)	CNN, Vision Transformer	CIFAR-10

Lựa chọn 1 – Yêu cầu

1 Bài toán

Nêu rõ định nghĩa bài toán, đầu vào, đầu ra và **khó khăn cốt lõi**

2 So sánh 3-5 phương pháp

Tổng hợp, phân loại, so sánh ưu và nhược điểm; ít nhất 1 phương pháp cổ điển đã học

3 Thử nghiệm

Chạy mã nguồn mở có sẵn; bảng so sánh hiệu năng và hình kết quả trên cùng ảnh đầu vào

Lựa chọn 2 – Gợi ý đề tài thực tế

Đề tài	Chương	Dữ liệu gợi ý	Độ đo
Số hóa tài liệu chụp bằng điện thoại: nắn phối cảnh, cân bằng sáng, nhị phân hóa	2, 3, 5, 7	DIBCO; ảnh tự chụp	F-measure, PSNR
Nâng cao chất lượng ảnh thiếu sáng	3, 4	LOL	PSNR, SSIM
Khử nhiễu ảnh (Gauss, muối tiêu)	3	BSD68 + nhiễu nhân tạo	PSNR, SSIM
Phân vùng tổn thương da hoặc mạch máu võng mạc	5, 7	ISIC 2018; DRIVE	Dice, IoU
Đếm và đo kích thước đối tượng (tế bào, đồng xu, hạt)	5, 7, 8	BBBC; ảnh tự chụp	Sai số đếm, sai số kích thước
Phân loại biển báo giao thông	4, 8	GTSRB	Accuracy, F1
Tự cài đặt bộ nén JPEG cơ bản (DCT, lượng tử hóa, Huffman)	6	Kodak (24 ảnh)	Tỉ số nén, PSNR

Lựa chọn 2 – Pipeline

Mỗi bước ghi rõ tham số và lý do chọn; lựa chọn 1 áp dụng cho phần thử nghiệm



Dữ liệu	Tiền xử lý	Xử lý chính	Hậu xử lý	Đánh giá
Nguồn, số ảnh, cách gán nhãn; ≥ 50 ảnh đánh giá	Chuẩn hóa kích thước, màu, khử nhiễu	Phương pháp cốt lõi và lý do chọn	VD phép mở, đóng; lọc vùng theo diện tích	Độ đo trên tập kiểm tra, so với đối chứng

Sản phẩm nộp

01 file LopXX_NhomYY_TenDeTai.zip gửi qua email uyenvnb@ptit.edu.vn, tiêu đề email ghi cùng tên

Thành phần	Nội dung	Định dạng
Slide thuyết trình	10-15 slide cho 10 phút trình bày + 5 phút hỏi đáp	.pptx và .pdf
Mã nguồn	Thư mục code/, requirements.txt, 5-10 ảnh mẫu trong samples/	.py hoặc .ipynb
README	Môi trường, cài đặt, lệnh chạy, đầu ra mong đợi, đường dẫn tải dữ liệu	.md
Báo cáo	4-10 trang: bài toán, dữ liệu, phương pháp, kết quả, thảo luận, phân công, khai báo sử dụng AI	.pdf
Video demo (khuyến khích)	Tối đa 3 phút, chạy chương trình trên ảnh thật	.mp4 hoặc đường dẫn